

研究計劃書

金融危機事件對台灣財富分配之影響

申請人：吳慶寬 撰

中華民國一一四年十月

第壹章、緒論

一、研究背景與動機

「現在是我和全球首富資產最接近的時刻」——這句網路流傳的玩笑話，往往在股市大幅下跌、投資人帳面財富急速縮水時出現。它呈現了一種看似荒誕卻真實的感受：當市場泡沫破裂，億萬富豪的市值在一日之內蒸發數百億美元，普通投資者也可能在同一天失去存款或退休金；雖然絕對差距依舊巨大，但相對距離似乎「瞬間拉近」。2020–2025 年間，全球與臺灣資本市場多次上演這類劇情——疫情初期的急殺與反彈、科技股評價修正、升息與地緣政治衝擊、金融機構風險事件、亞洲房地產陰影、關稅政策不確定性等——暴漲暴跌似乎成為常態。

然而，從「與首富資產最接近」這句戲言出發，值得討論的是：金融危機與重大資產價格崩跌，究竟如何改變社會內部的財富與所得分配？這種「市場清算」是否意味著頂層與中下階層之間的距離縮小，還是僅為暫時幻象——危機過後，由於資本流動性或議價能力等差異，財富反而完成更大規模的再集中（俗稱頂層割韭菜）。Karl Marx 在《資本論》(1867) 中指出資本主義的內在矛盾——生產過剩與利潤率下降趨勢——使危機成為制度性的結果；危機不只是暫時失衡，更是資本積累與集中加速的過程。Hilferding 的《金融資本》(1910) 進一步強調金融與產業資本的結合放大了危機時的分配扭曲；Lenin 則指出壟斷與金融資本的擴張在國內外同時加深不平等，而資本主義的終點是帝國主義。宋鴻兵《貨幣戰爭》中指出，頂層和猶太銀行家、光明會可能都有所連結，他們的資訊都能互相流動。在歷史經驗是否也呼應：危機瞬間的帳面收斂，經常只是抄底—反彈—再分配循環的一個階段。

臺灣關於所得不均的研究已相當豐富，涵蓋教育程度對所得差距的影響、金融自由化與市場結構變遷、以及不同地區間所得差異的成因等議題。然而，所得屬於流量概念，財富才是長期不平等的累積結果。財富分配能更真實地反映資產價格波動與跨期累積效應，卻因資料難得而在臺灣研究中長期被忽視。少數以財富資料為基礎的研究顯示：財富在臺灣的集中程度遠高於所得不均——最富 1% 人口持有全國約 23% 財富，而最富 10% 掌握 62% (連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達, 2021)。這些研究凸顯以所得衡量不均將嚴重低估資產階層化現象，尤其在高房地產持有率與人口高齡化的社會。

與此同時，國際研究已廣泛指出重大金融危機往往加劇財富再集中現象。Atkinson & Morelli (2011) 的跨國百年研究顯示，多數銀行危機後不平等呈上升趨勢；Saez & Zucman (2016) 證明美國自 1980 年代以來財富極度集中，2008 年後頂端 1% 財富占比迅速回升；Pfeffer, Danziger & Schoeni (2013) 亦指出金融危機對低收入與低教育群體的打擊遠大於富裕階層。英國在 2008 年後的量化寬鬆政策研究 (Bunn, Pugh & Yeates, 2018) 則顯示政策雖整體穩定經濟，卻使高資產者因資產價格回升而受益更深。這些文獻顯示，危機後財富的「再膨脹」階段往往伴隨頂層集中，形成「危機—不平等—再集中」的動態循環。

臺灣近二十年間亦多次面臨具代表性的金融與資產價格波動事件——2008 年全球金融海嘯、2020 年新冠疫情衝擊、2022–2023 年升息循環與科技股評價修正，以及近年房地產市場的劇烈變化——這些事件皆對家庭資產結構、所得來源與財富分布產生深遠影響。與國外相比，台灣相關研究仍以所得資料與金融市場指標為主，較少直接探討重大經濟事件如何重塑財富分配。但財富的累積，或許是不亞於收入對人類幸福感追求的重要依據，這也會很大程度與社會保障人權的態度有關，相當重要。

二、研究目的

本研究將以2004-2024年台灣財富資料為基礎，並結合金融危機與資產波動時期作為自然實驗視窗，探討不同階層在危機與復甦週期中的財富變化，進一步檢驗：

- 危機與復甦的過程中財富不均度是否加大？
- 甚麼是財富不平均的造成原因？
- 各階級族群在危機前後的應對有什麼不同？

透過結合國際理論與本地實證資料，本文期望補足台灣在危機情境下的財富不均研究空缺，並為理解資本市場、社會分配與制度韌性之間的關係提供新視角。

第貳章、文獻回顧

台灣過去有許多貧富不均的研究，多數使用所得資料，且研究方面非常廣。像是王保進(1989)與Lin(2007)發現教育普及和受教年數的增加能改善所得不均，李念蓓則發現教育資金投入實際上改善所得不均。或是郭哲麟(2013)發現不同金融變數，會與所得不均有不同方向關係。近年也有不少研究涵蓋層面更廣、更深入的研究，發現其他造成所得不均的因素。像是徐美、莊奕琦、陳晏鈴(2015)利用行政院主計處人力運用與家庭收支調查資料，以及民國82年、85年、90年與95年之資料庫計算各縣市之吉尼係數，做回歸分析，發現女性就業人數比例、失業率、人口老化會惡化所得不均，服務業比例則在各縣市有不同方向之顯著影響，代表產業結構與分工會加劇所得不均。另外，陳孟甫、林弘文(2007)則改變過去僅以整體吉尼指數或大島指數作為所得不均指標的觀點，做出更細緻的區分，分解了各要素所得以及個要素吉尼指數，發現以台灣1994-2005年資料來看，勞動收入是拉大差距的主要原因，而且主要變化發生在前後各20%的家庭。林德昌(2016)對台灣所得分配之決定因素做全面性探討，他以台灣20縣市從1999年至2013年共15年的吉尼指數、稅後所得差距倍數、Palma ratio等三個指標以固定效果與隨機效果模型做回歸分析，發現所得成長、人口成長、高等教育人力資源增加、高等教育失業人口增加、金融深化、實質資本累積、國內資金外移及服務業人口增加會造成所得分配不均惡化，勞動參與程度、人口老化、地方財政支出增加、外國資金流入能改善所得分配不均。國外也有許多跨國與單一國家研究文獻，在此不多做贅述。

所得為流量(flow)概念，所得的不均，會逐漸累積或加大存量(stock)的不均，即所謂財富不均。財富理應是觀察貧富不均的重要變數，卻由於國內所得資料的取得較容易，且內容較為豐富，像是包含性別、年齡、教育程度、家庭成員、地區、職業、所得來源別等等變數，能夠提供研究者更多方面的探討基礎，而財富資料較難以取得，且因為並非以研究用途為取向，內容資訊較少，所以國內實證對貧富不均的研究幾乎使用所得資料，僅有極少數使用財富資料研究。然而，使用所得資料會產生一些偏誤，像是由退休人口握有大量資產，其產生的所得資料不好取得，或是股票交易的價差獲利不被算入，皆有低估貧富差距的疑慮。

伍大開與陳國樑(2018)用台灣2001年至2015年遺產稅申報資料研究，發現財富在貧富間，甚至富人族群間，都有集中現象。另外，雖然土地為國人主要持有資產，但可能由於稅負規避，漸趨偏好其他金融資產。連賢明、曾中信、楊子靈、韓幸紋、羅光達(2021)認為使用遺產稅資料會因為去識別化造成的資料遺失，無法用不同死亡率計算遺產倍數，有高估不均的疑慮，因而使用財政部2004-2014年的財產登錄資料，去研究涵蓋土地、房屋、股票、銀行存

款、債券、金融票券和房屋貸款的個人財富分配情況。但財產登錄資料中的房地產價值有嚴重偏誤，由於政治或政策因素而，各地方政府所公布之土地「公告地價」實際上低於現值數倍，而低估了不動產價值，因此以實價登錄資料做包含個別差異調整因子的重新評價。在股票資產，則考量了間接持股去做調整。從這些方式得出的結果發現，台灣1%及10%最富有的人掌握全國23%及62%資產，大幅高於所得不均情形(9-12%及32-38%)。此研究為台灣在財富不均研究有相當重要的啟發，使用財富資料不但能避免由退休人口造成的誤差，也能納入自用住宅等不會造成經濟流量行為的項目，對高齡化以及高不動產持有率的我國來說，可能是更好的評估標準。然而連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)也指出這個研究也有其限制，第一是保險、年金與共同基金未納入，第二是家族財產的歸屬計算方式歧異，第三是有相當多的海外資產可能無法取得資料，未來若能納入，第三者勢必造成更大的不均。吳坤融(2021)則是在類似的基礎下，去用更細緻的方式去評估不動產價格，將台北市細分成不同的地籍段去做資產評價，算出來的不動產不均情形又高於連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)所評估。

國外文獻部分。Fabian T Pfeffer, Sheldon Danziger, Robert Schoeni(2013)用Panel Study of Income Dynamics (PSID)資料，此份資料是面板資料，包含許多家庭經濟以及特性項目：不動產財富、金融和實體資產、退休財富(retirement wealth)和各種類型的負債等等，去探討2007、2008年時次貸危機與大衰退造成的財富重分配狀況，發現衰退時所有族群財富都大幅減少，但低收入族群減少的幅度明顯高於高收入族群，因而加大財富不均，同時發現大部分的財富損失集中於低收入、低教育程度、少數族裔族群。Emmanuel Saez, Gabriel Zucman(2016)則選擇用美國財政部的income tax data透過資本化(capitalizing)方式去估算各類資產，發現美國1%最富有的人擁有的資產自1970年代末後穩定增長，2012年時達到42%。而美國最富有的0.1%擁有的資產則從7%上升至22%，占了增長的非常大部分，這部分也是使用其他資料常忽略或低估的，即使是SCF也很難做到用稅務資料能完全覆蓋這些重要頂層族群。

A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)主要探討危機是否造成分配不均，而分配不均是否也助推危機發生。他分析25個國家大約1911-2010年的時間序列資料，包含基尼指數、所得與財富占比、薪資離散度與貧窮率等等，並將危機分成系統性銀行危機以及總體經濟衝擊兩種。事件窗分析(window)比較，以危機年T為中心，T-4/-5/-6平均與T-1年為危機前，E+3/+4/+5平均與E年為危機後，發現：在銀行危機後大多呈現不均度上升，也有不均度下彎的案例，但幾乎沒有穩定不變的情形。另外，社會安全網強的制度例如北歐國家，可以緩衝不平等，而經濟自由化與金融部門影響力可能加大不均度。

Francesco Bogliacino, Virginia Maestri(2016)將收入與財富結合同時研究，提出兩者可能因舉債或政策而有較弱的相關，並且在在觀察不同國家資料，整理出四個象限類別，不同國家會因為不同政策而在不同年份有所變化。Philip Bunn, Alice Pugh and Chris Yeates(2018)分析英國在2008金融危機後的QE政策對家庭財富與收入的影響，建立了反事實模擬模型，模型考慮了六個影響因子(利率、工資、金融資產、房價、退休金帳戶、通脹率)，整體發現QE政策對各階層的整體財富不均影響極小，對不同年齡層的影響幅度也相當。從不同影響因子觀察，勞動市場方面會因為壓低失業率而平滑收入不均，金融資產與房價會因價格上升增加財富不均，退休金部分會因名目價格升高而有利老年人資產，通脹部分則有助於債務較多的人且多為中或低收入者。

綜觀而言，國外在收入與財富不均的研究都相當充沛，方向也非常廣，國內雖然在所得不均的研究也非常多，但較缺乏財富不均研究，而且也並沒有如A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)或Emmanuel Saez, Gabriel Zucman(2016)等關於大型危機事件造成財富分配影響的研究，多數有觸及大型金融事件的研究都會偏重金融市場或財務相關市場指標，例如蔡穗馥、吳億亭(2013)研究金融危機事件對台灣股票市場的報酬率與波動性影響，之類

的研究方向。因此本文研究，會從連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)研究整體台灣財富分配的基礎切入，加入如A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)對於危機事件造成財富不均影響的觀點，另外考量一些可能影響財富不均指標，並將研究時間盡可能拉長，以補足台灣在財富不均議題相關研究。

第參章、資料與研究方法

一、資料來源

本研究使用2004-2024年財政部提供之財稅資料，經過去識別化處理，提供研究使用。其中本研究將使用財產登錄檔中個人或法人持有的房屋、土地、股票。房屋與土地檔中包含位置、持分面積、評定現值等。股票包含上市、上櫃、興櫃、未公開發行公司股票の持有股數。在土地與房屋價值部分，本研究使用與連賢明等(2021)的方法，以當年度時價登錄資料，計算房屋與土地の個別調整因子，重新評價。吳坤融(2021)將再將各區細分為不同地籍段的方式雖然精準，但本研究以全台灣為研究範圍，工作量過大，暫不考慮。股票價值部分，同樣用連賢明等(2021)相同的方法，將第一層間接持股算入，減少頂層階級習慣以法人或海外資產換手以避稅造成的偏誤。銀行存款、債券、金融票券等資產價值，同樣使用Saez and Zucman (2016)提出的資本化推估。房屋貸款部分則使用與連賢明等(2021)研究之相同資本化法。

在探討金融市場的資產價格對財富分配の影響時，本研究主要以股票為主，因為股票是對各階層來說都最能觸及的投資標的。台灣證券交易所(TWSE)提供加權指數、上漲與下跌家數、有效交易戶數等資料。

房價資料來源使用內政部不動產資訊平台供公布的房價指數，每季公布，本研究將處理為每年房價之年增率。

二、研究方法

1. 資產分配情形：直接觀察

將年滿二十歲之個人篩選出來，扣除房屋貸款，若有配偶則計算兩人平均，得到每人財富量，然後區分成前0.01%、0.01%-0.1%、0.1-1%、1%-10%、10%-50%、後50%，六個族群，計算每族群の平均財富量、最低門檻。以折線圖、河流圖表達2004-2024年各族群不同資產の組成情況，包含財富量、占比。

計算歷年整體基尼指數，並以Lerman and Yitzhaki(1985)的方法算出各資產對於基尼係數の貢獻度。觀察各危機或股市大幅波動年分，2008年次貸危機，2020年新冠疫情，2022年の估值回調，以及其後一至二年，基尼指數變化，及各階級の資產變化幅度。

將股票資產單獨提出觀察，危機前中後，各階層股票資產の變動幅度。

2. 恆定性檢定

在使用時間序列資料時，可能會因為資料的不穩定，出現虛假の迴歸(Spurious Regressions)，因此若資料為不恆定，需先經過差分才能夠使用。本文使用的恆定性檢定為Said 和 Dickey(1984)提出的單根檢定法(ADF)。

3. 財富不均造成的原因：時間序列模型建立

本研究主要探討資產價對財富不均的影響，直觀來說，財富基尼指數會隨台股加權指數升高，然而財富是存量，財富基尼指數也是過去累積的不均，加權指數代表的也並非當年報酬，而要以當年增量作為投資人獲利標，因此先將財富基尼指數與台股加權指數都做差分。有別於經濟層面解釋，此兩個時間序列資料預期都存在不平穩(nonstationary)情形，差分能解決此問題。我們先以此建立最簡單的單變量回歸模型：

$$\Delta Wealgini_t = \alpha + \Delta TWSE_t + \varepsilon_t$$

$\Delta Wealgini$ 代表財富基尼指數的年變化量， $\Delta TWSE$ 代表台灣加權指數的年變化量。

然而，由於本研究時間序列資料僅2004-2024共21筆，容易受特殊事件影響，因此加入啞變數(dummy variable)於2008、2020年，2022年比較沒有無法預料的突發危機，而且股價報酬已經反映，為了不讓自由度爆掉，斟酌加入：

$$\Delta Wealgini_t = \alpha + \Delta TWSE_t + \gamma_0 D2008 + \gamma_1 D2020 + \varepsilon_t$$

$D2008$ 與 $D2020$ 為危機發生年的啞變數。

但這樣的模型其實沒有什麼解釋因果關係的能力。股市上漲的報酬，投資人不一定在當年就獲利了結，下跌的虧損亦然，因此將前一期的股市報酬率加入模型是合理的，另外財富不均的情形在短期可能也會有影響本身的傾向，因此發展成ADL(1,1)模型：

$$\begin{aligned} \Delta Wealgini_t = & \alpha + \phi \Delta Wealgini_{t-1} + \beta_0 \Delta TWSE_t + \beta_1 \Delta TWSE_{t-1} \\ & + \sum_{i=(08,20,22)} (\gamma_0 D_{i,t} + \gamma_1 (D_{i,t} \times \Delta TWSE_t)) + \varepsilon_t \end{aligned}$$

其中 $(D_{i,t} \times \Delta TWSE_t)$ 是危機年的的Dummy variable與當年股市報酬相乘，能夠估計 γ_1 代表危機發生時會改變其造成財富不均的方向與程度。

然而使用 $\Delta Wealgini$ 會有很大的問題，因為資產組合中有很大部分並非股票，因此要將這個應變數改成股票基尼指數 $\Delta Stockgini$ ，代表意義是，單就國人擁有的股票資產看，股市上漲時，財富水準越高的族群，他的股票報酬率越高，或相反。排除了其他資產的影響，這樣最能直接觀察股市帶來的資產分配效果。

在探討股票市場對投資人的財產重分配效應時，時常也會和股票「市場集中度」連結，加權指數上漲時，多數人卻呈現虧損，這樣的矛盾反映僅有少數股票上漲。另外，擦鞋童理論描述，當股票市場越多人在關注時，代表泡沫達到高峰，接著常伴隨泡沫破滅的清算。因此本研究也將加入「包含上櫃、上市、興櫃、股票市場上漲家數比例」以及「有效投資戶數」當作自變數加入模型。

4. 財富與報酬率關係：面板資料的模型建立

本研究想探討的財富不均問題，若從股票投資方面看，就相當於財富越高的報酬率會越高，因此接下來以整體財富資料作為面板資料(panel data)方式進行模型假設與回歸分析。

首先，我們要先計算每人每年的股票投資報酬率：

$$R_{i,t} = \frac{stock_{i,t} - stock_{i,t-1} + dividend_{i,t}}{stock_{i,t-1}}$$

其中 $stock_{i,t}$ 雖然為t年的股票資產，量 $divident_{i,t}$ 為當年獲得股利， $R_{i,t}$ 為股票報酬率。接著建立Pooled OLS模型：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 stock_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

這個模型將所有時間與個體的資料都視為同一群體，單純的計算資產量對報酬率的影響，沒有捕捉不同年份的市場波動，會造成很大的問題。因此建立考量時間固定效果的隨機效果模型(Random Effects Model)：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \lambda_t + \beta_1 stock_{i,t} + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

其中 λ_t 為時間固定因素，實際操作為Dummy variable。另外， μ_i 為與 $stock_{i,t}$ 和 λ_t 無關之個體隨效果。這個模型的特色在於個體不受其他固定效果(年齡、地區)影響，只受到時間固定效果影響，和本研究所探討危機的議題相符，是較單純的模型。然而這個模型的問題在於，有些負報酬的年份，例如危機發生的年份，如果我們認為越富有的人報酬越高，則報酬率負值較小，會和正報酬有不一樣的結果，造成估計結果不顯著。有兩種方式處理，一是將資料直接依年度分開，再去進行OLS估計；另一種是加入危機年度的隨機變數，內容是年度啞變數乘以股票資產量：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \lambda_t + \beta_1 stock_{i,t} + \sum_{d=(08,20,22)} \gamma_d (D_{i,d} \times stock_{i,d}) + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

其中 $D_{i,d} \times stock_{i,d}$ 代表危機年度時，股票資產量，對股票報酬會有不一樣的影響 γ_d

第肆章、預期結果與貢獻

一、危機時的財富平均效果

若以伍大開與陳國樑(2018)與連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)觀察的結果會發現2008年的次貸風暴，房地產貢獻基尼指數並沒有太受影響，但股票基尼指數顯示危機緩解了財富不均，導致整體財富不均減緩。

2020年情況會不同，新冠疫情爆發，台灣加權指數3個月內急跌大約30%，隨後因為大量QE，股市快速回彈，最終當年報酬率達到22.8%。根據個人觀察，下跌過程因為又急又兇，

許多散戶投資人較受到情緒影響，容易衝動砍倉，甚至砍在谷底，而頂層投資人由於較具有資金彈性，能在谷底逢低加碼，後續上漲時使頂層投資人報酬率大於底層投資人，預期雖然每個階層都財富增加，但會提高股票吉尼指數，也加大整體不均。

雖然2022年股市並沒有經歷如大型銀行危機之系統性風險，被視為正常的估值回調，然而台股報酬率達到-22.4%，多數股票年報酬為負值，許多投資人經歷悽慘的過程。在此之前，我們觀察到市場其實已經有相當多悲觀情緒，認為估值過高，且許多大型基金的現金水位增加，代表頂層階級有避險的準備。而底層散戶在當時持股分散，且習慣逢低攤平，因此在有四分之三月分都下跌的情形下，勢必會觀察到非常大的財富衝擊。因此在2022年，預期會觀察到每個階層的股票財富都縮水，但由於頂層與底層的金融資訊落差、資金彈性，頂層的減少幅度更小。或是頂多觀察到財富前1%甚至0.1%的最頂層階級，能夠精準掌握市場趨勢，透過放空得到獲利，財富增加。

二、復甦時的財富不均加大

A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)的研究發現危機後，大多國家的財富不均度上升，雖然沒有明確表達原因，但同常危機後伴隨的通常是政策的寬鬆，推升資產價格，若頂層在選擇標的與時機上都比底層有優勢，就會造成財富不均的提升。Yeates(2018)的研究顯示英國在2008年次貸風暴危機後的QE並沒有造成明顯分配不均，但台灣在2008年後主要發生由於房地產價格推動的分配不均。而在2020新冠疫情後，許多大型國家政府都祭出規模更甚次貸危機時的貨幣與財政寬鬆，美國聯準會的資產負債規模從大約4兆美元在兩年內快速上升至將近9兆美元，利率從1.5-1.75%在三個月內快速下調至0-0.25%，使全球資產價格持續走強，台股加權指數從大約9000點上漲截至2024年約24000點，創下歷史新高。兩次在規模上差異大，而且發生過程也不同，2020-2024年除了疫情、QE，還伴隨著地方武裝衝突與中美對抗。本研究在時間與空間上都有不同，預期會發現到2021、2023、2024年財富不均度提高，且2023、2024年上漲集中於幾間大型強勢股，以及一些需有內線消息才能捕捉的飆股，導致財富不均度上升的幅度更高。

三、危機發生前後各階層的應對

次貸危機主要原因在房貸衍伸性金融產品的過度包裝導致資產價格泡沫，接著引發連鎖效應，雖然雷曼兄弟的倒閉看起來可能是黑天鵝，但還是有不少研究團隊或個人能提前感受危機來臨。雖然沒有人能夠預測2020年的病毒爆發，但2019年末也有關於緊縮政策與實體經濟的擔憂，2022年的估值回調前也有大型基金出現加大現金部位的避險操作。因此本研究預期在危機前一年可能會有頂層階級現金部位增加的現象。

四、財富對股票報酬影響

如郭哲麟(2013)發現股價指數對於所得不均有正向影響，我們預期台股加權指數對股票財富不均也有正向影響，股市上漲時，頂層階級因為較大的資金彈性、金融知識、內線消息，使報酬率高於底層階級。在我們建立的時間序列模型：

$$\Delta Wealgini_t = \alpha + \phi \Delta Wealgini_{t-1} + \beta_0 \Delta TWSE_t + \beta_1 \Delta TWSE_{t-1} + \sum_{i=(08,20,22)} (\gamma_0 D_{i,t} + \gamma_1 (D_{i,t} \times \Delta TWSE_t)) + \varepsilon_t$$

預期會觀察到其中的 β_0 與 β_1 皆大於零

在我們建立的隨機效果模型：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \lambda_t + \beta_1 stock_{i,t} + \sum_{d=(08,20,22)} \gamma_d (D_{i,d} \times stock_{i,d}) + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

預期會觀察到其中的 β_1 大於零，而 γ_d 項目代表危機年度的財富對股價報酬影響，我認為2008年會是負數，但2020與2022年會是正數。

五、研究限制

本研究在推估股票報酬時使用股票財富變化量，其實存在一偏差，因為會受到投資人資產配置變化的影響，例如一投資人對市場保守時，會將股票變現，在本研究則會將之誤認為負報酬。未來可能需要將活期存款量也加入一併觀察，才能更精確的推測投資報酬率。

第五章、參考資料

宋鴻兵(2007),《貨幣戰爭》，中信出版社。

王保進(1989), 經濟、教育發展、政治民主與所得分配繫國家發展指標之探索, 國立政治大學教育研究所論文。

李念蓓(2010), 教育金費、經濟成長與所得不均相互關係之研究-以台灣、日本中國大陸為例, 國立台東大學社會科教育學系碩士論文。

郭哲麟(2013), 金融發展與所得不均的關係－台灣實證研究, 淡江大學經濟學系碩士班學位論文 (2013) 碩士。

徐美、莊奕琦、陳晏羚(2015), 台灣家戶所得不均度來源分析初探,《社會科學論叢》9卷1期 (2015 / 04) Pp. 1-31。

陳孟甫、林弘文(2007), 1994~2005年台灣家庭所得不均度的分解與變化分析,《台灣經濟論衡》5卷6期 (2007/06) Pp. 1-22。

林德昌(2016), 台灣所得分配決定因素之探討(1999-2013), 國立臺灣大學經濟學系學位論文碩士。

伍大開、陳國樑(2018), 以遺產稅資料分析我國財富分配不均與財富之組成。經濟論文叢刊 (Taiwan Economic Review), 46:4 (2018), 523–567。

連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021), 台灣財富分配2004-2014: 以個人財產登錄資料推估,《經濟論文叢刊》49卷1期 (2021 / 03) Pp. 77-130。

Karl Marx (1867).《Capital: A Critique of Political Economy》.

Hilferding (1910).《Financial Capital》.

Lin, C. H. A. (2007), "Education Expansion, Educational Inequality, and Income Inequality: Evidence from Taiwan, 1976-2003," Social Indicators Research, 80(3), 601-615.

Fabian T Pfeffer, Sheldon Danziger, Robert Schoeini(2013). "Wealth Disparities before and after the Great Recession". Pub Med 2013 Nov;650(1):98-123. doi: 10.1177/0002716213497452.

Emmanuel Saez, Gabriel Zucman(2016). "Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized Income Tax Data". The Quarterly Journal of Economics, Volume 131, Issue 2, May 2016, Pages 519–578.

A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011). Economic Crises and Inequality. UNDP-HDRO Occasional Papers No. 2011/6.

Francesco Bogliacino, Virginia Maestri(2016). "Wealth Inequality and the Great Recession". Entereconomics Volume 51, 2016 · Number 2 · pp. 61–66.

Philip Bunn, Alice Pugh and Chris Yeates(2018). "The distributional impact of monetary policy easing in the UK between 2008 and 2014 ". Staff Working Paper No. 720.